2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年上海卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 不等式 $|x-1|<1$ 的解集是_____{}.

【答案】$(0,2)$

【解析】
由绝对值不等式的等价关系，

$$|x-1|<1 \Leftrightarrow -1<x-1<1 \Leftrightarrow 0<x<2$$

所以解集为 $(0,2)$.

2. 若集合 $A=\{x \mid x \leq 2\}$，$B=\{x \mid x \geq a\}$ 满足 $A \cap B=\{2\}$，则实数 $a=$_____{}.

【答案】2

【解析】
当 $a \leq 2$ 时，$A \cap B=\{x \mid a \leq x \leq 2\}$. 若 $a<2$，交集含有无穷多个数；若 $a>2$，交集为空集. 只有 $a=2$ 时交集恰为 $\{2\}$，所以 $a=2$.

3. 若复数 z 满足 $z=i(2-z)$（i 是虚数单位），则 $z=$_____{}.

【答案】$1+i$

【解析】
将题设等式移项，得 $(1+i)z=2i$. 因为 $1+i \neq 0$，所以

$$z=\frac{2i}{1+i}=\frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)}=i(1-i)=1+i$$

4. 若函数 $f(x)$ 的反函数为 $f^{-1}(x)=\log_2 x$，则 $f(x)=$_____{}.

【答案】2^x

【解析】
函数 $y=\log_2 x$ 的定义域为 $x>0$，值域为 $\mathbb{R}$，其反函数由交换变量得到 $y=2^x$. 题设给出的反函数为 $f^{-1}(x)=\log_2 x$，因此原函数为 $f(x)=2^x$.

5. 若向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=2$，且 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$，则 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=$_____{}.

【答案】$\sqrt{7}$

【解析】
由向量和的模的平方公式，

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2+2|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\frac{\pi}{3}=1^2+2^2+2\cdot1\cdot2\cdot\frac{1}{2}=7$$

由于模长非负，得 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=\sqrt{7}$.

6. 若直线 $ax-y+1=0$ 经过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点，则实数 $a=$_____{}.

【答案】-1

【解析】
抛物线 $y^2=4x$ 的标准形式为 $y^2=4px$，故 $p=1$，焦点为 $(1,0)$. 将焦点坐标代入直线方程，得 $a\cdot1-0+1=0$， 所以 $a=-1$.

7. 若 z 是实系数方程 $x^2+2x+p=0$ 的一个虚根，且 $|z|=2$，则 $p=$_____{}.

【答案】4

【解析】
设虚根为 z. 因为方程是实系数方程，且 z 为非实根，所以其另一根为 $\overline{z}$. 由韦达定理， $p=zoverline(z)=|z|^2=2^2=4$. 因此 $p=4$.

8. 在平面直角坐标系中，从五个点：$A(0,0)$，$B(2,0)$，$C(1,1)$，$D(0,2)$，$E(2,2)$ 中任取三个，这三点能构成三角形的概率是_____{}.（结果用分数表示）

【答案】$\frac{4}{5}$

【解析】
从五个点中任取三个点的取法总数为 $C_5^3=10$. 对平面向量 (u_1,v_1)、(u_2,v_2)，记 $\det((u_1,v_1),(u_2,v_2))=u_1v_2-v_1u_2$. 三点共线当且仅当以其中一点为起点的两条向量的行列式为零. 十组点对应的行列式（取绝对值）依次为 $|\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})|=2$，$|\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD})|=4$，$|\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AE})|=4$. $|\det(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD})|=2$，$|\det(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AE})|=0$，$|\det(\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AE})|=4$. $|\det(\overrightarrow{BC},\overrightarrow{BD})|=0$，$|\det(\overrightarrow{BC},\overrightarrow{BE})|=2$，$|\det(\overrightarrow{BD},\overrightarrow{BE})|=4$，$|\det(\overrightarrow{CD},\overrightarrow{CE})|=2$. 因此只有 A，C，E 和 B，C，D 三点共线，不能构成三角形的取法有 2 种.

所以能构成三角形的取法有 $10-2=8$ 种，所求概率为

$$\frac{8}{10}=\frac{4}{5}$$

9. 若函数 $f(x)=(x+a)(bx+2a)$（常数 a，$b\in\mathbb{R}$）是偶函数，且它的值域为 $(-\infty,4]$，则该函数的解析式 $f(x)=$_____{}.

【答案】$-2x^2+4$

【解析】

展开函数式，得

$$f(x)=(x+a)(bx+2a)=bx^2+a(b+2)x+2a^2$$

函数为偶函数，所以一次项系数必须为零，即 $a(b+2)=0$.

若 $a=0$，则 $f(x)=bx^2$. 当 $b<0$ 时值域为 $(-\infty,0]$，当 $b=0$ 时值域为 $\{0\}$，当 $b>0$ 时值域为 $[0,+\infty)$，均不可能是 $(-\infty,4]$. 因而只能有 $b=-2$，此时

$$f(x)=-2x^2+2a^2$$

其值域为 $\left(-\infty,2a^2\right]$. 由题设 $2a^2=4$，故 $f(x)=-2x^2+4$.

10. 已知总体的各个体的值由小到大依次为 2，3，3，7，a，b，12，13.7，18.3，20，且总体的中位数为 10.5. 若要使该总体的方差最小，则 a，b 的取值分别是_____{}.

【答案】$a=10.5)$，$(b=10.5$

【解析】

总体共有 10 个数据，中位数为中间两个数据的平均数，因此 $\frac{a+b}{2}=10.5$，$a+b=21$. 由于其余数据固定，且 $a+b$ 固定，总体平均数也固定. 于是方差最小时，等价于 a^2+b^2 最小. 由

$$a^2+b^2\geq\frac{(a+b)^2}{2}=\frac{21^2}{2}$$

等号成立当且仅当 $a=b$. 结合 $a+b=21$，得到 $a=b=10.5$，且满足原数据的大小顺序. 因此取值分别为 $a=10.5$，$b=10.5$.

11. 在平面直角坐标系中，点 A，B，C 的坐标分别为 $(0,1)$，$(4,2)$，$(2,6)$. 如果 $P(x,y)$ 是 $\triangle ABC$ 围成的区域（含边界）上的点，那么当 $w=xy$ 取到最大值时，点 P 的坐标是_____{}.

【答案】$\left(\frac{5}{2},5\right)$

【解析】

三角形区域的两条上边界所在直线分别为 $AC:y=1+\frac{5}{2}x$，$BC:y=-2x+10$. 区域内 $x\geq0$，所以固定 x 时，$w=xy$ 随 y 增大而增大，只需考察上边界 AC 与 BC.

当 $0\leq x\leq2$ 时，点在边 AC 上方界，

$$w=x\left(1+\frac{5}{2}x\right)=x+\frac{5}{2}x^2\leq2+\frac{5}{2}\cdot2^2=12$$

当 $2\leq x\leq4$ 时，点在边 BC 上方界，

$$w=x(10-2x)=-2\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\frac{25}{2}\leq\frac{25}{2}$$

等号在 $x=\frac{5}{2}$ 时取得，此时 $y=10-2\cdot\frac{5}{2}=5$. 因此最大值取得时点 P 的坐标为 $\left(\frac{5}{2},5\right)$.

单选题

12. 设 P 是椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 上的点. 若 F_1，F_2 是椭圆的两个焦点，则 $|PF_1|+|PF_2|$ 等于（ ）

A. 4　　B. 5　　C. 8　　D. 10

【答案】D

【解析】
椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 的长半轴为 5. 椭圆上任一点到两个焦点的距离之和等于长轴长，即 $|PF_1|+|PF_2|=2\times5=10$. 所以正确选项为 D.

13. 给定空间中的直线 l 及平面 α，条件“直线 l 与平面 α 内无数条直线都垂直”是“直线 l 与平面 α 垂直”的（ ）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【答案】B

【解析】
若 $l\perp\alpha$，则直线 l 垂直于平面 α 内所有与其相交的直线，因而必垂直于平面内无数条直线，所以题述条件是必要条件.

反之，取 α 为 xOy 平面，取 l 为 x 轴. 对任意 $c\in\mathbb{R}$，平面 α 内的直线 $m_c colon x=c$ 都与 l 相交且垂直，因此 l 与平面 α 内无数条直线垂直；但 $l\subset\alpha$，所以 l 不垂直于 α. 因此题述条件不是充分条件，故为必要非充分条件，正确选项为 B.

14. 若数列 $\{a_n\}$ 是首项为 1，公比为 $a-\frac{3}{2}$ 的无穷等比数列，且 $\{a_n\}$ 各项的和为 a，则 a 的值是（ ）

A. 1　　B. 2　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{5}{4}$

【答案】B

【解析】
设无穷等比数列的公比为 $q=a-\frac{3}{2}$. 由于各项和存在，必须满足 $|q|<1$，且

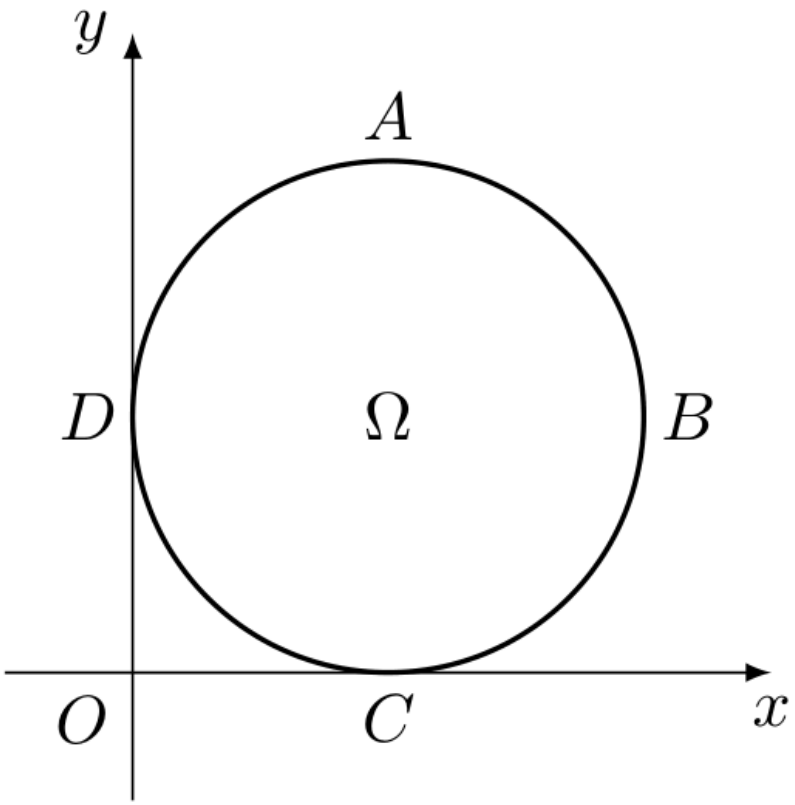
$$a=\frac{1}{1-q}=\frac{1}{1-\left(a-\frac{3}{2}\right)}=\frac{1}{\frac{5}{2}-a}$$

于是

$$a\left(\frac{5}{2}-a\right)=1\Leftrightarrow 2a^2-5a+2=0$$

解得 $a=2$ 或 $a=\frac{1}{2}$. 当 $a=\frac{1}{2}$ 时，$q=-1$，不满足 $|q|<1$，舍去；当 $a=2$ 时，$q=\frac{1}{2}$，满足收敛条件. 因此正确选项为 B.

15. 如图，在平面直角坐标系中，Ω 是一个与 x 轴的正半轴，y 轴的正半轴分别相切于点 C，D 的定圆所围成区域（含边界），A，B，C，D 是该圆的四等分点. 若点 $P(x,y)$，点 $P'(x',y')$ 满足 $x\le x'$ 且 $y\ge y'$，则称 P 优于 P'. 如果 Ω 中的点 Q 满足：不存在 Ω 中的其它点优于 Q，那么所有这样的点 Q 组成的集合是劣弧（ ）



FloatBarrier

A. 弧 AB　　B. 弧 BC　　C. 弧 CD　　D. 弧 DA

【答案】**D**

【解析】

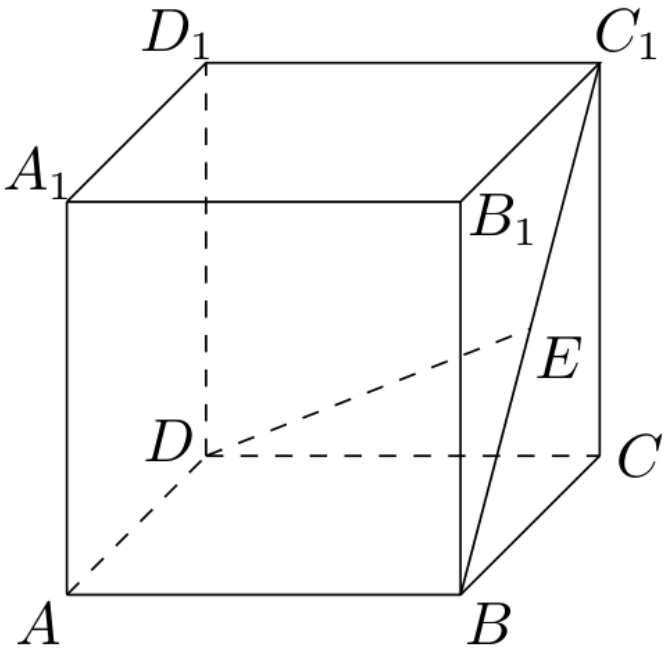
设圆的半径为 $r>0$，则其圆心为 (r,r)，四等分点可表示为 $A=(r,2r)$，$B=(2r,r)$，$C=(r,0)$，$D=(0,r)$. 先看圆盘内部的点. 若点在内部，向左上方作足够短的移动仍在圆盘内，所得点的横坐标更小、纵坐标更大，因此该点不可能是题述集合中的点.

在劣弧 AB（不含端点 A）和劣弧 BC 上，点 A 的横坐标不大于该点、纵坐标不小于该点，所以这些点均被 A 优于. 在劣弧 CD（不含端点 D）上，沿圆弧向 D 移动可得到横坐标更小且纵坐标更大的圆盘内点，所以这些点也都不满足条件.

对劣弧 DA 上任一点 Q，若圆盘内另有点 P 满足 $x_P\le x_Q$、$y_P\ge y_Q$，则相对于圆心有 $r-x_P\ge r-x_Q$，$y_P-r\ge y_Q-r$ 且至少一个不等号严格成立，从而 P 到圆心的距离大于 Q 到圆心的距离 r，这与 P 在圆盘内矛盾. 因此劣弧 DA 上的点恰好满足题设条件，正确选项为 D.

解答题

16. 如图，在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E 是 BC_1 的中点. 求直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成角的大小.（结果用反三角函数表示）



FloatBarrier

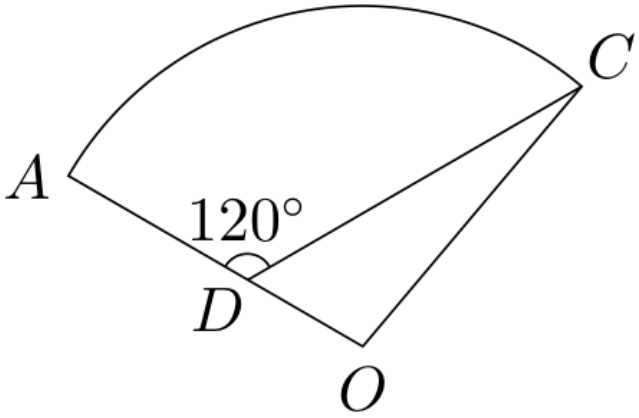
【解析】

建立空间直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=(0,2,0)$，$A_1=(0,0,2)$，则 $C_1=(2,2,2)$. 由于 E 是 BC_1 的中点，所以 $E=(2,1,1)$. 设 $E_0=(2,1,0)$，则 E_0 是点 E 在平面 $ABCD$ 上的射影，且 $DE_0=\sqrt{(2-0)^2+(1-2)^2}=\sqrt{5}$，$EE_0=1$. 因此，直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成角就是直角三角形 DEE_0 的锐角 θ，从而

$$\tan\theta=\frac{EE_0}{DE_0}=\frac{1}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$$

所以直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成角为 $\arctan\frac{\sqrt{5}}{5}$.

17. 如图，某住宅小区的平面图呈扇形 AOC. 小区的两个出入口设置在点 A 及点 C 处，小区里有两条笔直的小路 AD，DC，且拐弯处的转角为 120°. 已知某人从 C 沿 CD 走到 D 用了 10 分钟，从 D 沿 DA 走到 A 用了 6 分钟. 若此人步行的速度为每分钟 50 米，求该扇形的半径 OA 的长.（精确到 1 米）



FloatBarrier

【解析】

由图可知 A，D，O 共线，且 D 在线段 AO 上．设扇形半径 $OA=R$．由步行速度可得

$AD=6\times 50=300$ 米，$CD=10\times 50=500$ 米，所以 $OD=R-300$．又因为 $\angle CDA=120^{\circ}$，而射线 DO 与射线 DA 方向相反，所以 $\angle ODC=60^{\circ}$．

在三角形 ODC 中，由余弦定理，

$$R^2=(R-300)^2+500^2-2(R-300)\times 500\cos 60^{\circ}$$

整理得

$$R^2=R^2-1100R+490000$$

所以 $R=\frac{490000}{1100}=445.\overline{45}$ 米．按题意精确到 1 米，得扇形半径 OA 的长约为 445 米．

18. 已知函数 $f(x)=\sin 2x$，$g(x)=\cos\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$，直线 $x=t$（$t\in\mathbb{R}$）与函数 $f(x)$，$g(x)$ 的图象分别交于 M，N 两点．

1. (1) 当 $t=\frac{\pi}{4}$ 时，求 $|MN|$ 的值；
2. (2) 求 $|MN|$ 在 $t\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时的最大值．

【解析】

1. （1）当 $t=\frac{\pi}{4}$ 时，

$$|MN|=|\sin\frac{\pi}{2}-\cos\frac{2\pi}{3}|=|1+\frac{1}{2}|=\frac{3}{2}$$

1. （2）由于 M，N 的横坐标相同，

$$|MN|=|\sin 2t-\cos\left(2t+\frac{\pi}{6}\right)|=|\sin 2t-\sin\left(\frac{\pi}{3}-2t\right)|=\sqrt{3}|\sin\left(2t-\frac{\pi}{6}\right)|$$

当 $t\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$2t-\frac{\pi}{6}\in\left[-\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$，其中包含 $\frac{\pi}{2}$，因此 $|\sin\left(2t-\frac{\pi}{6}\right)|$ 的最大值为 1．所以 $|MN|$ 的最大值为 $\sqrt{3}$，此时 $t=\frac{\pi}{3}$．

19. 已知函数 $f(x)=2^x-\frac{1}{2^{|x|}}$．

1. (1) 若 $f(x)=2$，求 x 的值；
2. (2) 若 $2^t f(2t)+mf(t)\geq 0$ 对于 $t\in[1,2]$ 恒成立，求实数 m 的取值范围．

【解析】

1. （1）当 $x<0$ 时，$|x|=-x$，所以 $f(x)=2^x-\frac{1}{2^{-x}}=2^x-2^x=0$，不可能满足 $f(x)=2$．

当 $x\geq 0$ 时，令 $u=2^x>0$，则 $f(x)=u-\frac{1}{u}=2$．因而 $u^2-2u-1=0$，解得 $u=1+\sqrt{2}$ 或 $u=1-\sqrt{2}$．因为 $u>0$，所以 $u=1+\sqrt{2}$，从而 $x=\log_2\left(1+\sqrt{2}\right)$．

1. （2）当 $t\in[1,2]$ 时，$t>0$，故 $f(t)=2^t-2^{-t}>0$．令 $u=2^t$，则 $u\in[2,4]$，且 $f(t)=u-\frac{1}{u}=\frac{u^2-1}{u}$，$f(2t)=u^2-\frac{1}{u^2}=\frac{(u^2-1)(u^2+1)}{u^2}$．

因此

$$\frac{2^t f(2t)}{f(t)}=\frac{u\cdot\frac{(u^2-1)(u^2+1)}{u^2}}{\frac{u^2-1}{u}}=u^2+1=2^{2t}+1$$

原不等式等价于 $m\geq-\left(2^{2t}+1\right)$．这里 $t\in[1,2]$，右端的最大值为 -5，所以不等式对所有 $t\in[1,2]$ 恒成立的充要条件是 $m\geq-5$．因此 m 的取值范围为 $[-5,+\infty)$．

20. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{2}-y^2=1$．

1. (1) 求双曲线 C 的渐近线方程；
2. (2) 已知点 M 的坐标为 $(0,1)$. 设 P 是双曲线 C 上的点，Q 是点 P 关于原点的对称点. 记 $\lambda=\overrightarrow{MP}\cdot\overrightarrow{MQ}$，求 λ 的取值范围；
3. (3) 已知点 D，E，M 的坐标分别为 $(-2,-1)$，$(2,-1)$，$(0,1)$，P 为双曲线 C 上在第一象限内的点. 记 l 为经过原点与点 P 的直线，s 为 $\triangle DEM$ 截直线 l 所得线段的长. 试将 s 表示为直线 l 的斜率 k 的函数.

【解析】

1. （1）将双曲线方程中的常数项 1 换成 0，得到渐近线方程

$\frac{x^2}{2}-y^2=0$， 即 $y=+-\frac{\sqrt{2}}{2}x$.

1. （2）设 $P=(x,y)$，则 $Q=(-x,-y)$. 因而

$$\lambda=\overrightarrow{MP}cdotarrow(MQ)=(x,y-1)\cdot(-x,-y-1)=1-x^2-y^2$$

由 $P\in C$ 得 $x^2=2y^2+2$，所以

$$\lambda=1-\left(2y^2+2\right)-y^2=-3y^2-1\leq-1$$

当 $y=0$ 时取到 -1，而当 $|y|$ 无限增大时，λ 趋于负无穷，因此 λ 的取值范围为 $(-\infty,-1]$.

1. （3）设直线 l 的方程为 $y=kx$. 因为 P 在双曲线 C 的第一象限内，所以 $k>0$，且

$$\frac{x^2}{2}-k^2x^2=1$$

要有第一象限内的交点，必须 $\frac{1}{2}-k^2>0$，故 $k\in\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

直线 EM 的方程为 $y=-x+1$，它与 l 的交点在第一象限方向上. 解得交点横坐标为 $\frac{1}{k+1}$，所以从原点到该交点的长度为

$$\frac{\sqrt{1+k^2}}{k+1}$$

直线与边 DM 的交点满足 $kx=x+1$，故其横坐标为 $x=\frac{1}{k-1}=-\frac{1}{1-k}$. 这个交点在线段 DM 上当且仅当 $-2\leq-\frac{1}{1-k}<0$，即 $0<k\leq\frac{1}{2}$. 此时交点到原点的长度为 $\frac{\sqrt{1+k^2}}{1-k}$，于是

$$s(k)=\frac{\sqrt{1+k^2}}{k+1}+\frac{\sqrt{1+k^2}}{1-k}=\frac{2\sqrt{1+k^2}}{1-k^2}$$

当 $\frac{1}{2}<k<\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，直线的另一侧不能与 DM 相交，而与边 DE 相交. 交点满足 $y=-1$，故 $x=-\frac{1}{k}$，且到原点的长度为 $\frac{\sqrt{1+k^2}}{k}$，于是

$$s(k)=\frac{\sqrt{1+k^2}}{k+1}+\frac{\sqrt{1+k^2}}{k}=\frac{(2k+1)\sqrt{1+k^2}}{k(k+1)}$$

21. 已知数列 $\{a_n\}$：$a_1=1$，$a_2=2$，$a_3=r$，$a_{n+3}=a_n+2$（n 是正整数），与数列 $\{b_n\}$：$b_1=1$，$b_2=0$，$b_3=-1$，$b_4=0$，$b_{n+4}=b_n$（n 是正整数）. 记 $T_n=b_1a_1+b_2a_2+b_3a_3+\cdots+b_na_n$.

1. (1) 若 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{12}=64$，求 r 的值；
2. (2) 求证：当 n 是正整数时，$T_{12n}=-4n$；
3. (3) 已知 $r>0$，且存在正整数 m，使得在 T_{12m+1}，T_{12m+2}，…，T_{12m+12} 中有 4 项为 100，求 r 的值，并指出哪 4 项为 100.

【解析】

1. (1) 由递推关系，前 12 项为 1，2，r，3，4，$r+2$，5，6，$r+4$，7，8，$r+6$. 因而

$a_1+a_2+\cdots+a_{12}=48+4r$. 由题设 $48+4r=64$，解得 $r=4$.

1. (2) 由 $a_{n+3}=a_n+2$ 可知，对 $1\le j\le 12$，有 $a_{12k+j}=a_j+8k$. 又因为 b_n 的一个周期为 1，0，-1，0，所以每连续 12 项中只有下标 $12k+1$，$12k+3$，$12k+5$，$12k+7$，$12k+9$，$12k+11$ 对 T_n 有贡献. 因此

$$T_{12(k+1)}-T_{12k}=a_{12k+1}-a_{12k+3}+a_{12k+5}-a_{12k+7}+a_{12k+9}-a_{12k+11}$$

代入各项的表达式，得

$$T_{12(k+1)}-T_{12k}=(8k+1)-(8k+r)+(8k+4)-(8k+5)+(8k+r+4)-(8k+8)=-4$$

直接计算 $T_{12}=a_1-a_3+a_5-a_7+a_9-a_{11}=-4$，所以每个长度为 12 的分组贡献 -4，从而 $T_{12n}=-4n$.

1. (3) 由上面的结论 $T_{12m}=-4m$，并利用 $a_{12m+1}=8m+1$、$a_{12m+3}=8m+r$、$a_{12m+5}=8m+4$、$a_{12m+7}=8m+5$、$a_{12m+9}=8m+r+4$、$a_{12m+11}=8m+8$，以及相应的 b_n 周期，逐项累加得到

$T_{12m+1}=T_{12m+2}=1+4m$，$T_{12m+3}=T_{12m+4}=1-r-4m$，$T_{12m+5}=T_{12m+6}=5-r+4m$，$T_{12m+7}=T_{12m+8}=-r-4m$，$T_{12m+9}=T_{12m+10}=4+4m$，$T_{12m+11}=T_{12m+12}=-4-4m$.

其中 m 为正整数、$r>0$，所以第二、第四和第六组的值均小于 0. 若第一组的值等于 100，则 $m=\frac{99}{4}$，与 m 为正整数矛盾. 要有四项为 100，只能使第三组和第五组同时等于 100. 于是

$$begin\{cases\}5-r+4m=100,\backslash 4+4m=100.end\{cases\}$$

由此得 $m=24$，$r=1$. 所以为 100 的四项是 T_{12m+5}，T_{12m+6}，T_{12m+9}，T_{12m+10}.